

Ιόνιο Πανεπιστήμιο – Τμήμα Πληροφορικής
Εισαγωγή στην Επιστήμη των Η/Υ
2025-26

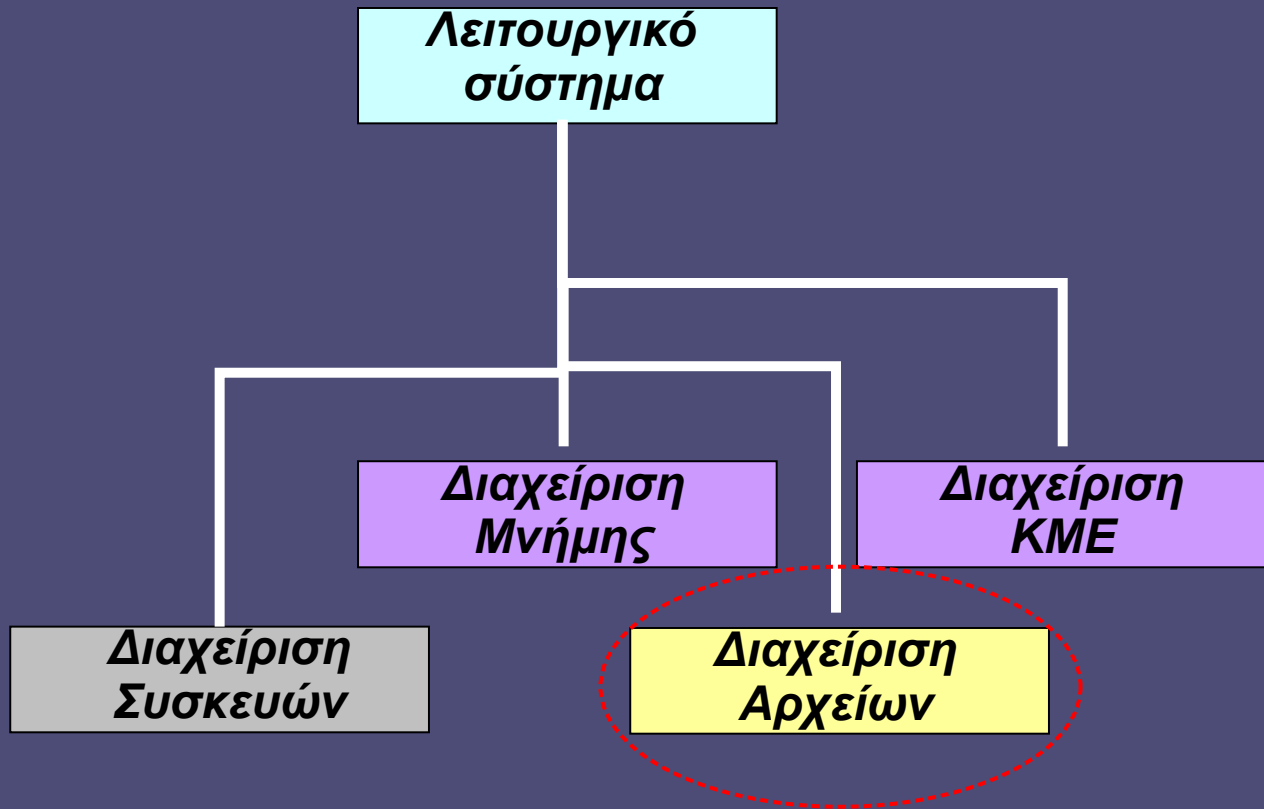
Λειτουργικά Συστήματα (II) (διαχείριση αρχείων)

<https://mixstef.github.io/courses/csintro/>

Μ.Στεφανιδάκης



Λειτουργικό Σύστημα: διαχείριση πόρων



Διαχείριση αρχείων

- Επίβλεψη αποθήκευσης
 - Αποθήκευση δομών συστήματος αρχείων στους δίσκους
- Λειτουργίες σε αρχεία
 - Δημιουργία
 - Προσπέλαση (ανάγνωση/εγγραφή δεδομένων)
 - Τροποποίηση
 - Διαγραφή
- Έλεγχος προσπέλασης από διαφορετικές διεργασίες
 - Κάθε αίτηση ανάγνωσης/εγγραφής ολοκληρώνεται πριν την επόμενη αίτηση

Τι είναι ένα «αρχείο»;

- Μια αφαιρετική δομή (abstraction)
 - Για την αποθήκευση δεδομένων στους δίσκους του συστήματος
 - Προσφέρεται από βασική βιβλιοθήκη του λειτουργικού συστήματος
- Αρχεία δεδομένων
 - Ως ακολουθία (stream) από bytes
 - “binary mode” (δυαδικά αρχεία)
 - Ως διαδοχικές γραμμές κειμένου
 - “text mode” (αρχεία [απλού] κειμένου)
- Ειδικά «αρχεία»
 - Συσκευές Ε/Ε, κατάλογοι, πληροφορία συστήματος...
 - Ανάλογα με το λειτουργικό σύστημα

Δυναμικά αρχεία

- Περιέχουν **οποιαδήποτε** ακολουθία bytes
 - Ανάγνωση (read) n bytes

read(4) : 2D, 98, 44, 59

..0F 35 2D 98 44 59 FD 77 47 23 89 12 ..



τρέχουσα θέση (πριν
την ανάγνωση)



τρέχουσα θέση (μετά
την ανάγνωση)

- Εγγραφή (write) n bytes

write(AA, 91, 11, 15)

..0F 35 **AA 91 11 15** FD 77 47 23 89 12 ..



τρέχουσα θέση (πριν
την εγγραφή)



τρέχουσα θέση (μετά
την εγγραφή)

Αρχεία Κειμένου

- Διαδοχικές γραμμές από χαρακτήρες
 - Σε κάποια γνωστή κωδικοποίηση
 - ASCII, Unicode (UTF-8) κλπ
 - Τερματισμός γραμμής με '\n' (newline)
 - Windows: 0D 0A – Unix: 0A
- Λειτουργίες
 - Ανάγνωση επόμενης γραμμής
 - Εγγραφή νέας γραμμής
 - στο τέλος του αρχείου (λειτουργία “append”)
- Προσοχή!
 - Μπορούμε να χειριστούμε ένα αρχείο κειμένου ως δυαδικό αρχείο
 - Όχι όμως και το αντίστροφο

«Ανοίγοντας» ένα αρχείο

- Άνοιγμα αρχείου

- `open(filename,mode)`
 - **filename**: το όνομα του αρχείου (και η θέση του στο σύστημα αρχείων, αν χρειάζεται)
 - **mode**: το είδος της ζητούμενης επεξεργασίας
 - read (ανάγνωση μόνο), write (εγγραφή μόνο, τυχόν παλιό αρχείο διαγράφεται), read-write (ανάγνωση-εγγραφή), append (προσθήκη δεδομένων στο τέλος)...
 - binary ή text mode
- Προετοιμασία δομών ΛΣ για επεξεργασία του αρχείου
- Υπάρχει και το αντίστοιχο **close()**

Εκτελέσιμα αρχεία

- Αρχεία με τον κώδικα μηχανής μιας εφαρμογής
 - Παράγονται μέσω μιας «αλυσίδας» εργαλείων (toolchain)
 - Ξεκινώντας από το αρχείο **πηγαίου κώδικα** σε κάποια γλώσσα υψηλού επιπέδου (πρόγραμμα χρήστη)
 - Και καταλήγοντας στο τελικό **εκτελέσιμο αρχείο** που θα φορτωθεί στη μνήμη από το λειτουργικό σύστημα πριν την εκτέλεση
 - Η μορφή των εκτελέσιμων αρχείων εξαρτάται από την αρχιτεκτονική του επεξεργαστή και το είδος του λειτουργικού συστήματος

Δημιουργία εκτελέσιμων αρχείων

Αρχείο πηγαίου κώδικα
(source code file)



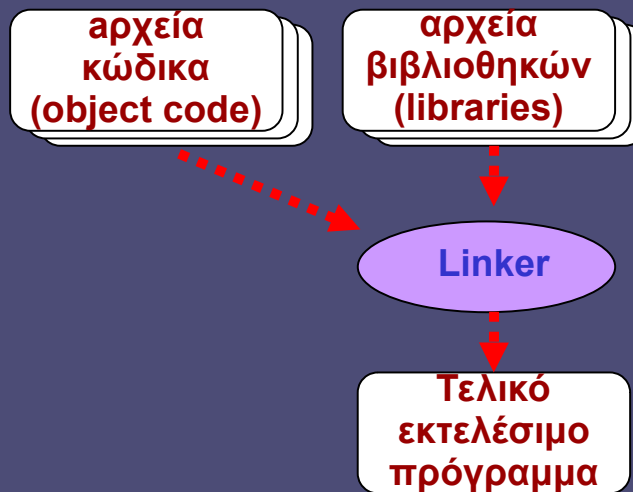
Μεταγλωττιστής



Αρχείο εκτελέσιμου κώδικα
(object code file)

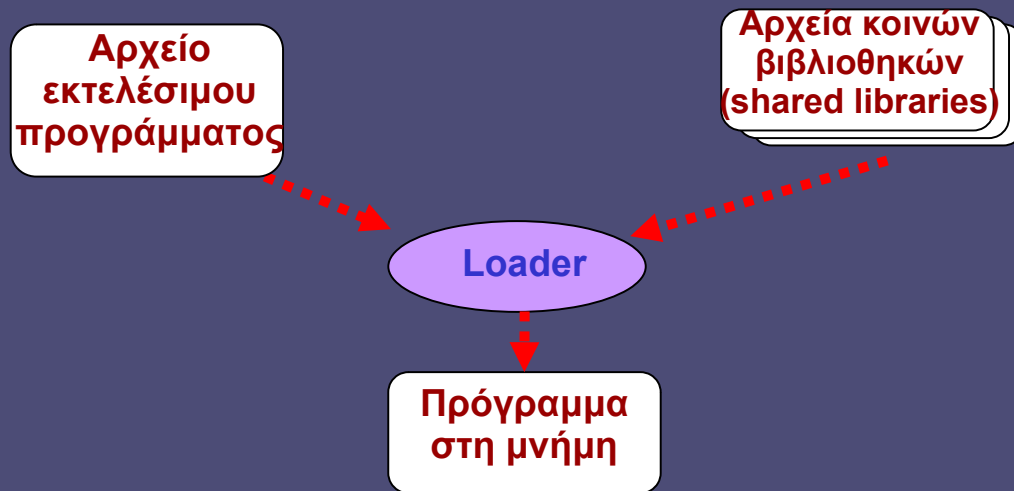
- Ο μεταγλωττιστής (**compiler**) μεταφράζει το αρχείο γλώσσας υψηλού επιπέδου (**αρχείο κειμένου**) σε εκτελέσιμη γλώσσα μηχανής (**δυναμικό αρχείο**)

Linker (συνδέτης)



- Η έξοδος από τον μεταγλωττιστή (object code) περιέχει κενά
 - Εξωτερικές αναφορές σε μεταβλητές και συναρτήσεις
- **Linker**
 - Συνδέει όλα τα δυαδικά αρχεία κώδικα (object code)
 - Και τα αρχεία κώδικα βιβλιοθηκών που θα περιληφθούν
 - Κατασκευάζει το τελικό εκτελέσιμο πρόγραμμα (δυαδικό αρχείο)

Loader (φορτωτής)



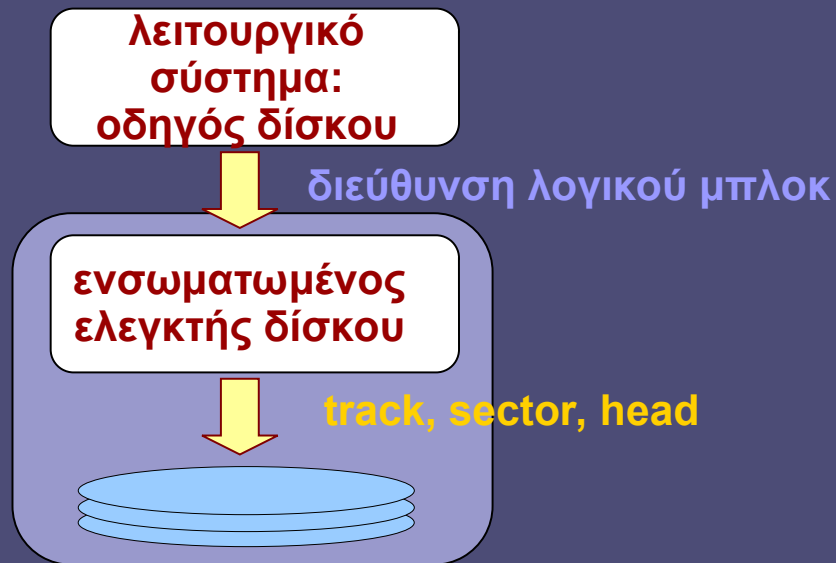
- **Loader**
 - Προετοιμασία για την εκτέλεση του προγράμματος
 - Φόρτωση κώδικα-δεδομένων στη μνήμη
 - Δυναμική σύνδεση κοινών βιβλιοθηκών
 - Κώδικας που δεν ενσωματώνεται στο πρόγραμμά μας αλλά υπάρχει σε μοναδικό αντίγραφο για όλες τις εφαρμογές που τον χρησιμοποιούν

Συστήματα Αρχείων

- **File systems**
 - Οργάνωση αρχείων
 - Ονόματα αρχείων
 - Σε καταλόγους (directories) [ή φακέλους (folders)]
 - Μέθοδοι για τη δημιουργία, τροποποίηση και διαγραφή αρχείων
 - Διαμοιρασμός κοινών αρχείων
 - Έλεγχος πρόσβασης

Οργάνωση δίσκων

- Οργάνωση σε ακολουθία λογικών μπλοκ
 - logical block addressing (LBA)
 - $0...n$ λογικά μπλοκ
 - Ανεξάρτητα από τη φυσική κατασκευή του δίσκου



Διαμέριση δίσκου (partitioning)

- **Partitions**

- Ο συνολικός δίσκος χωρίζεται σε μικρότερα τμήματα (διαμερίσεις)

- **Γιατί;**

- Διατήρηση περισσότερων του ενός ΛΣ στο σύστημα
 - dual (multi)-booting
- Διατήρηση ΛΣ σε ξεχωριστό τμήμα από τα δεδομένα του χρήστη
 - για ευκολότερες επανεγκαταστάσεις

Το περιεχόμενο ενός partition

- **Boot Block**
 - Εκτελέσιμος κώδικας
 - Ο υπολογιστής μπορεί να ξεκινήσει τη λειτουργία του εκτελώντας κώδικα στο partition αυτό
- **Super Block**
 - Κεντρικές πληροφορίες για το σύστημα αρχείων που περιέχεται στο partition
- **Πληροφορία ελεύθερου χώρου**
- **Πληροφορία θέσης αρχείων**
 - Ποιο αρχείο βρίσκεται πού στον δίσκο
- **Περιεχόμενα Αρχείων και Καταλόγων**

Πώς αποθηκεύονται τα αρχεία;

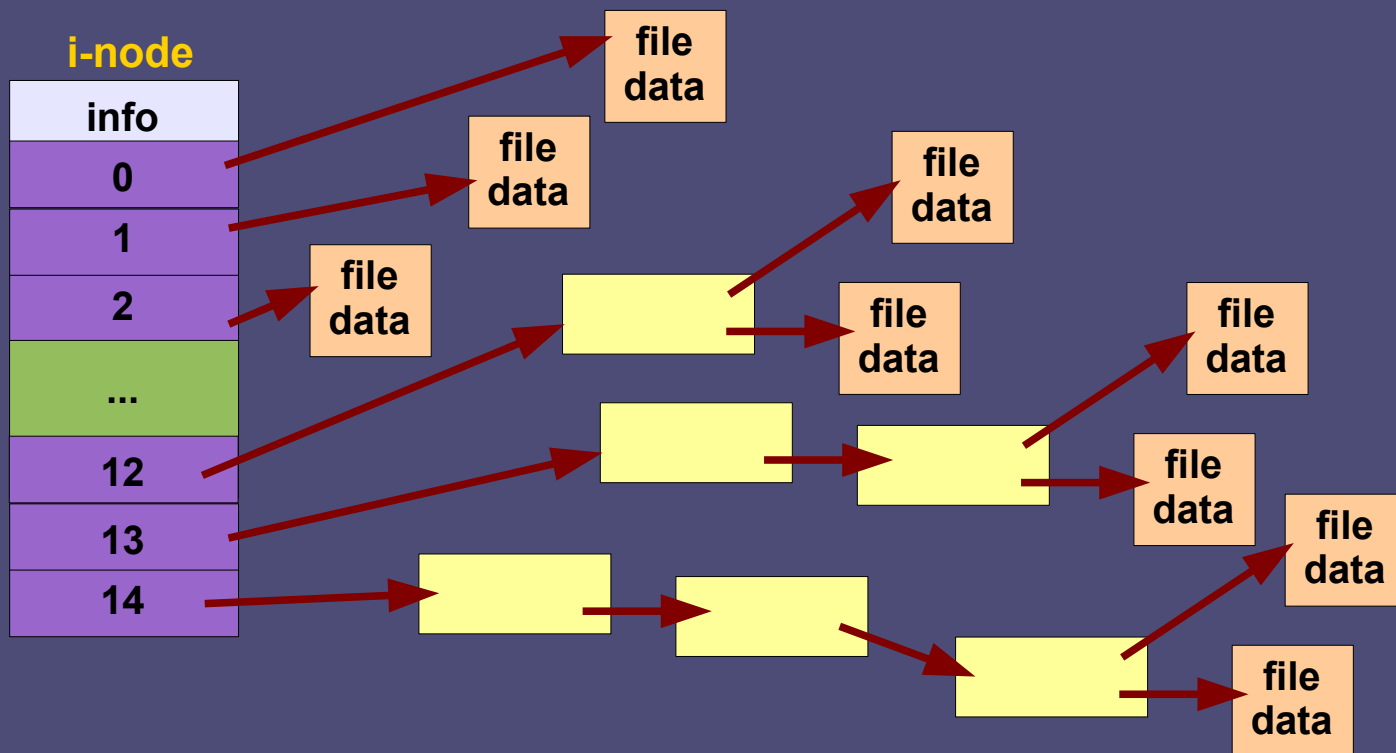
- **Αποθήκευση σε μπλοκ (ή “cluster”)**
 - π.χ. 4KB ανά μπλοκ
 - Προφανώς ένα αρχείο μπορεί να καταλαμβάνει περισσότερα από ένα μπλοκ
 - και ένας κατάλογος (φάκελος) επίσης (είναι αρχείο κι αυτός)
- **Μέθοδος δέσμευσης μπλοκ #1: συνεχόμενα μπλοκ**
 - Όλο το αρχείο σε συνεχόμενα μπλοκ
 - Γρήγορη προσπέλαση – αρκεί να ξέρουμε αρχή και τέλος
 - Τι συμβαίνει όταν το αρχείο αλλάζει μέγεθος;
 - Fragmentation

Πώς αποθηκεύονται τα αρχεία;

- Μέθοδος δέσμευσης μπλοκ #2: διασυνδεδεμένη λίστα
 - Σε κάθε μπλοκ υπάρχει δείκτης για το επόμενο μπλοκ
 - Αρκεί να ξέρουμε το πρώτο μπλοκ
 - Πώς θα προσπελάσω ένα σημείο προς το τέλος του αρχείου;
- Μέθοδος δέσμευσης μπλοκ #2β: διασυνδεδεμένη λίστα (παραλλαγή)
 - Ξεχωριστός πίνακας πληροφορίας για κάθε μπλοκ
 - Αν είναι δεσμευμένο και ποιο είναι το επόμενο
 - Γρήγορη προσπέλαση τυχαίου σημείου αρχείου
 - Ο πίνακας καταλαμβάνει μεγάλο χώρο

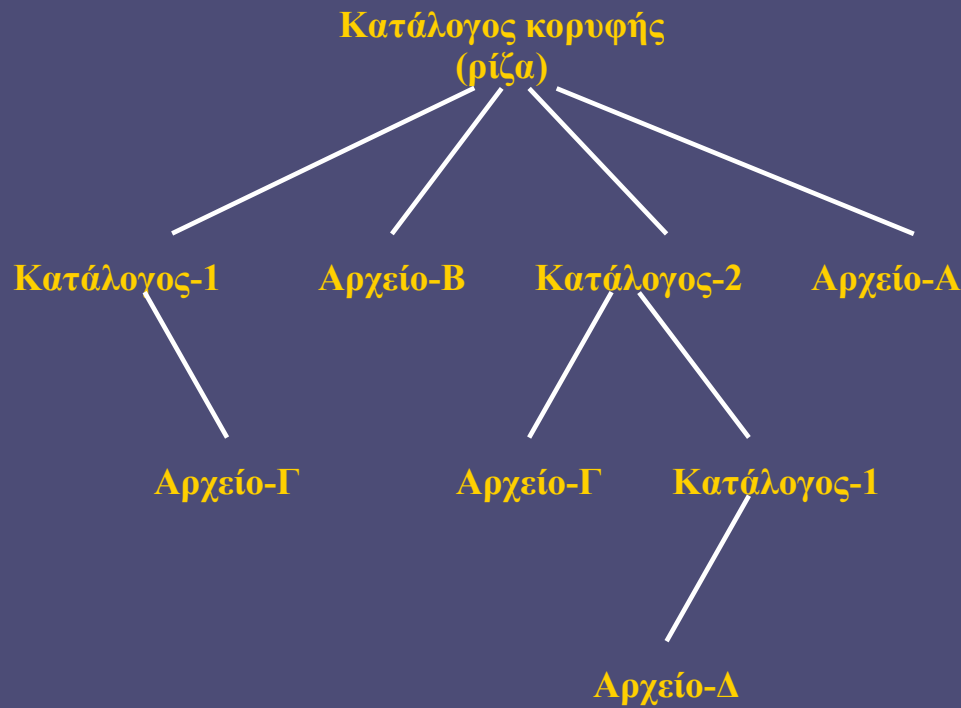
Πώς αποθηκεύονται τα αρχεία;

- Μέθοδος δέσμευσης μπλοκ #3: έμμεση δεικτοδότηση
 - Ειδικά μπλοκ (i-nodes) περιέχουν δείκτες σε άλλα μπλοκ
 - Π.χ. συστήματα αρχείων στο ΛΣ Unix



Ιεραρχική δομή καταλόγων

- Η ρίζα (/) είναι στην κορυφή
 - Οι κατάλογοι (φάκελοι) είναι ειδικά αρχεία που περιέχουν ζεύγη (όνομα αρχείου, πληροφορία αρχείου)

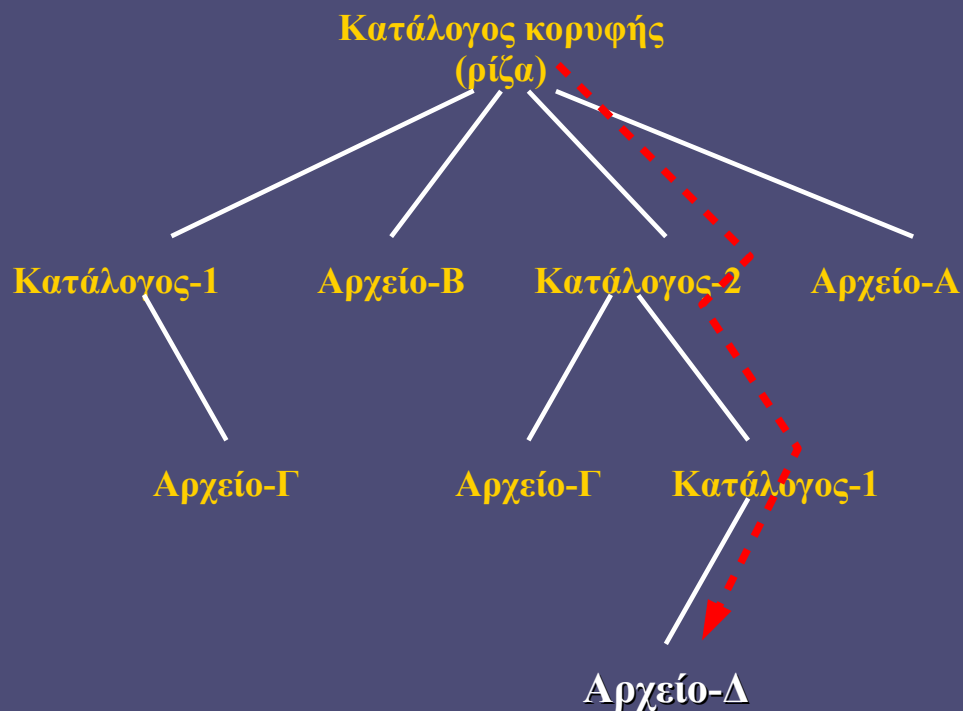


Πού βρίσκεται η ρίζα;

- **Εξαρτάται από το Λειτουργικό Σύστημα**
 - Windows: κάθε partition που αναγνωρίζεται προστίθεται ως ένα λογικό drive (π.χ. C: D: κλπ), το οποίο αποτελεί τη ρίζα για όλους τους φακέλους που περιέχει
 - άρα έχουμε ένα δάσος από δέντρα
 - τύπου Unix: υπάρχει μια μοναδική ρίζα και κάθε partition μπορεί να τοποθετηθεί (mount) σε οποιοδήποτε σημείο του δέντρου
 - δεν υπάρχουν λογικά drives

Μονοπάτι Αρχείου (file path)

- Από τη ρίζα προς το αρχείο (απόλυτο μονοπάτι)
 - Ως αναγνωριστικό του αρχείου που επιλέγουμε

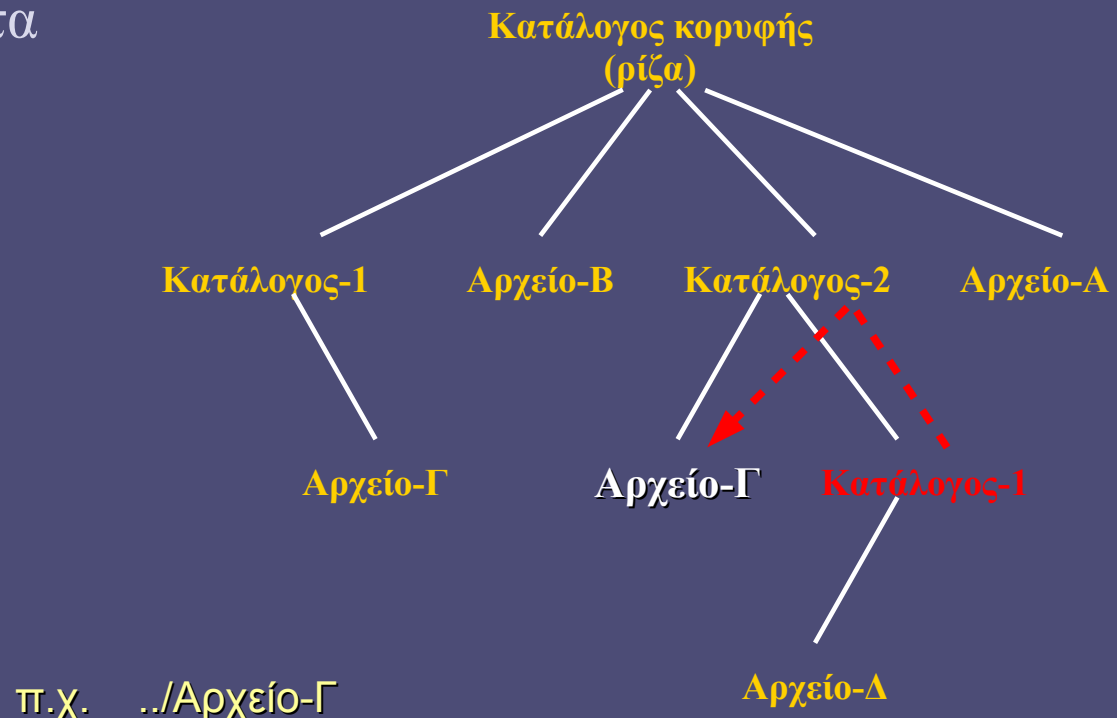


π.χ. /Κατάλογος-2/Κατάλογος-1/Αρχείο-Δ

Μονοπάτι Αρχείου

- Σχετικό μονοπάτι

- Έστω ότι ο **τρέχων κατάλογος (φάκελος)** (working directory) είναι ο **Κατάλογος-1**
- Για ευκολία: **.** είναι ο τρέχων φάκελος και **..** είναι ο φάκελος πάνω από τον τρέχοντα



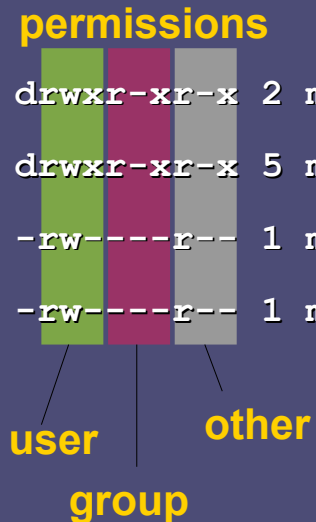
Ονόματα Αρχείων

- **Παλαιότερα υπήρχαν περιορισμοί**
 - Π.χ η μορφή 8.3
 - 8 χαρακτήρες (αλφαριθμητικοί και ορισμένα σημεία στίξης)
 - τελεία και 3 χαρακτήρες επέκταση
 - Η επέκταση (και σήμερα) δηλώνει τον τύπο του αρχείου
 - χωρίς να ισχύει κατ' ανάγκη
 - .doc .txt .html .pdf .exe κλπ
- **Σήμερα υπάρχει μεγαλύτερη ελευθερία στα ονόματα των αρχείων**
 - Αρκεί στον ίδιο κατάλογο το όνομα να είναι μοναδικό
 - Υπάρχουν ακόμα ορισμένοι μη επιτρεπτοί χαρακτήρες στο όνομα

Δικαιώματα (Permissions)

- Ποιος χρήστης (ή ομάδα χρηστών) μπορεί να κάνει τι σε ένα αρχείο
 - Παράδειγμα: Unix permissions

permissions		user	group						
drwxr-xr-x	2	mistral	mistral	4096	2007-10-07	21:23	.		
drwxr-xr-x	5	mistral	mistral	4096	2007-10-07	21:05	..		
-rw---r--	1	mistral	mistral	5136	2007-10-07	21:08	banner.gif		
-rw---r--	1	mistral	mistral	4237	2007-10-07	21:23	index.html		



The diagram illustrates the structure of Unix permissions. It shows three vertical bars representing the 'permissions' column from the table above. The first bar (green) is labeled 'user' and corresponds to the first three characters of the permission string. The second bar (red) is labeled 'group' and corresponds to the next three characters. The third bar (grey) is labeled 'other' and corresponds to the final three characters. Lines connect the labels to their respective bars.